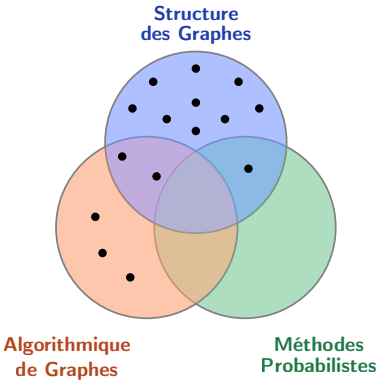
Théorie des graphes dirigés

Lucas Picasarri-Arrieta

- **Août 2024 – aujourd'hui :**
  Chercheur postdoctoral – NII, Tokyo.
  Directeur d'équipe : *Ken-ichi Kawarabayashi*.
- **Septembre 2021 – Août 2024 :**
  Doctorat – I3S (UMR 7271), Sophia-Antipolis.
  Directeur de thèse : *Frédéric Havet*.
  Co-encadrant de thèse : *Stéphane Bessy*.

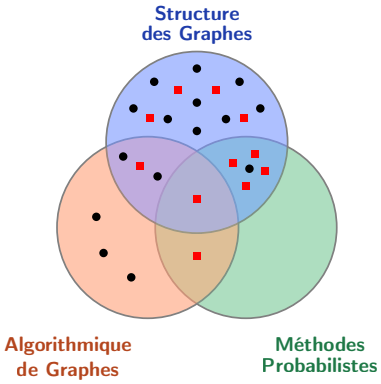
Vue d'ensemble



- **Thèse**

  (Théorie structurelle et algorithmique des graphes)

Vue d'ensemble



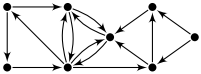
- **Thèse**

  (Théorie structurelle et algorithmique des graphes)

- **Post-doctorat**

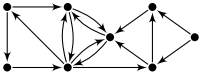
  (Apport des méthodes probabilistes)

Contexte : Théorie des graphes dirigés



- Les digraphes modélisent de nombreux problèmes issus du monde réel.
  (web, réseaux sociaux, dépendances...)
- Pourtant, la théorie est **moins développée** que celle des graphes.

Contexte : Théorie des graphes dirigés



- Les digraphes modélisent de nombreux problèmes issus du monde réel.
  (web, réseaux sociaux, dépendances...)
- Pourtant, la théorie est **moins développée** que celle des graphes.
- Raison principale : les problèmes sont souvent **plus difficiles**, car **plus généraux**.

Contexte : deux exemples

- **Difficulté algorithmique**
  Exemple: trouver un chemin **induit** de s à t.
  Non dirigé : Polynomial (parcours BFS).
  Dirigé : NP-complet.

Contexte : deux exemples

- **Difficulté algorithmique**
  Exemple: trouver un chemin **induit** de s à t.
  Non dirigé : Polynomial (parcours BFS).
  Dirigé : NP-complet.

Contexte : deux exemples

- **Difficulté algorithmique**

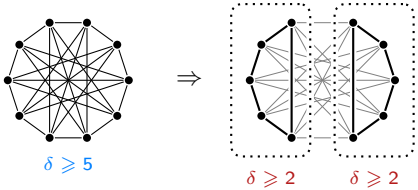
  Exemple: trouver un chemin **induit** de s à t.

  Non dirigé : Polynomial (parcours BFS).

  Dirigé : NP-complet.

- **Difficulté structurelle**

  Cas non dirigé : Si $\delta(G) \geqslant 5$ alors G admet une bipartition (G_1, G_2) tq $\delta(G_i) \geqslant 2$.



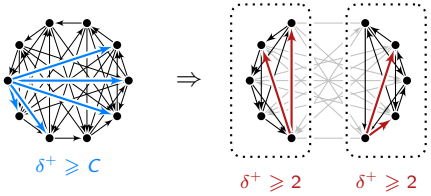
Contexte : deux exemples

- **Difficulté algorithmique**

  Exemple: trouver un chemin **induit** de s à t.
  Non dirigé : Polynomial (parcours BFS).
  Dirigé : NP-complet.

- **Difficulté structurelle**

  Cas dirigé : Si $\delta^+(D) \geqslant C$ alors D admet une bipartition (D_1, D_2) tq $\delta^+(D_i) \geqslant 2$.
  (Conjecture de Stiebitz, 1995)



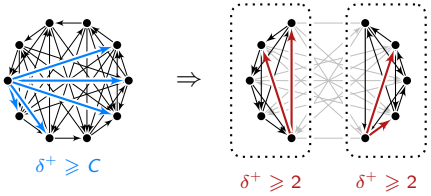
Contexte : deux exemples

- **Difficulté algorithmique**

  Exemple: trouver un chemin **induit** de s à t.
  Non dirigé : Polynomial (parcours BFS).
  Dirigé : NP-complet.

- **Difficulté structurelle**

  Cas dirigé : Si $\delta^+(D) \geqslant C$ alors D admet une bipartition (D_1, D_2) tq $\delta^+(D_i) \geqslant 2$.
  (Conjecture de Stiebitz, 1995)



Remarque : la méthode probabiliste (le Lemme Local de Lovász) échoue ici.

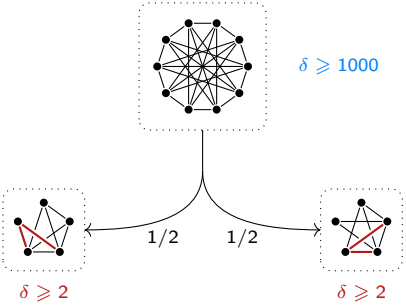
Méthode probabiliste : un exemple

Proposition : Si $\delta(G) \geqslant 1000$ alors G admet une bipartition (G_1, G_2) t.q. $\delta(G_i) \geqslant 2$.

Idée : Prendre une partition **au hasard**.

$\hookrightarrow$ Avec probabilité > 0, elle a les bonnes caractéristiques.

$\hookrightarrow$ En particulier, il existe au moins une bipartition avec les bonnes caractéristiques.



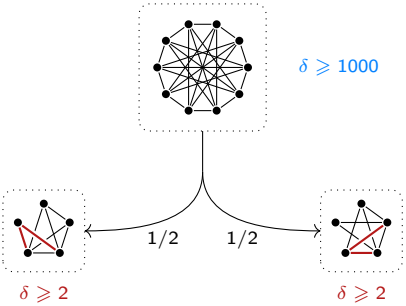
Méthode probabiliste : un exemple

Proposition : Si $\delta(G) \geqslant 1000$ alors G admet une bipartition (G_1, G_2) t.q. $\delta(G_i) \geqslant 2$.

Idée : Prendre une partition **au hasard**.

$\hookrightarrow$ Avec probabilité > 0, elle a les bonnes caractéristiques.

$\hookrightarrow$ En particulier, il existe au moins une bipartition avec les bonnes caractéristiques.

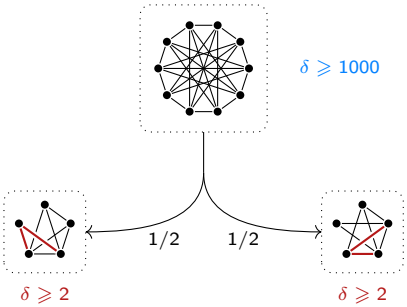


- « *Mauvais Événements* » :
  A_v : le sommet v a **au plus un voisin** dans son graphe.

Méthode probabiliste : un exemple

Proposition : Si $\delta(G) \geqslant 1000$ alors G admet une bipartition (G_1, G_2) t.q. $\delta(G_i) \geqslant 2$.

Idée : Prendre une partition **au hasard**.
$\hookrightarrow$ Avec probabilité > 0, elle a les bonnes caractéristiques.
$\hookrightarrow$ En particulier, il existe au moins une bipartition avec les bonnes caractéristiques.

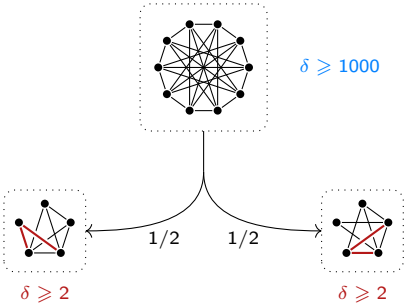


- « *Mauvais Événements* » :
  A_v : le sommet v a **au plus un voisin** dans son graphe.
- Événements **peu probables**.
  ($\mathbb{P}(A_v) \leqslant 2^{-\delta/5}$, Chernoff)

Méthode probabiliste : un exemple

Proposition : Si $\delta(G) \geqslant 1000$ alors G admet une bipartition (G_1, G_2) t.q. $\delta(G_i) \geqslant 2$.

Idée : Prendre une partition **au hasard**.
$\hookrightarrow$ Avec probabilité > 0, elle a les bonnes caractéristiques.
$\hookrightarrow$ En particulier, il existe au moins une bipartition avec les bonnes caractéristiques.

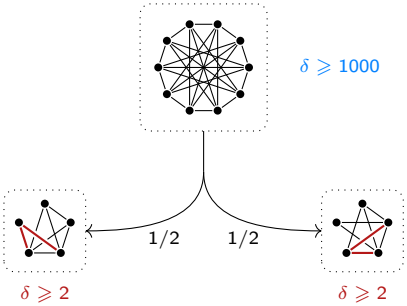


- « *Mauvais Événements* » :
  A_v : le sommet v a **au plus un voisin** dans son graphe.
- Événements **peu probables**.
  ($\mathbb{P}(A_v) \leqslant 2^{-\delta/5}$, Chernoff)
- Événements **presque indépendants**.
  (dépendance$(A_v) \leqslant \delta^2$)

Méthode probabiliste : un exemple

Proposition : Si $\delta(G) \geqslant 1000$ alors G admet une bipartition (G_1, G_2) t.q. $\delta(G_i) \geqslant 2$.

Idée : Prendre une partition **au hasard**.
$\hookrightarrow$ Avec probabilité > 0, elle a les bonnes caractéristiques.
$\hookrightarrow$ En particulier, il existe au moins une bipartition avec les bonnes caractéristiques.



- « *Mauvais Événements* » :
  A_v : le sommet v a **au plus un voisin** dans son graphe.
- Événements **peu probables**.
  ($\mathbb{P}(A_v) \leqslant 2^{-\delta/5}$, Chernoff)
- Événements **presque indépendants**.
  (dépendance$(A_v) \leqslant \delta^2$)
- **Lemme Local de Lovász :** Aucun mauvais événement avec probabilité > 0.

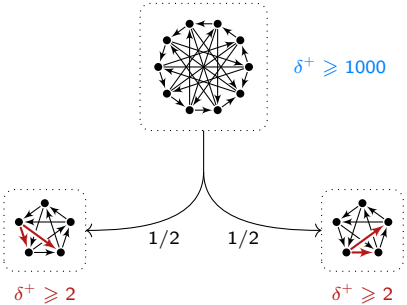
Méthode probabiliste : un exemple

Conjecture : Si $\delta^+(D) \geqslant 1000$ alors D admet une bipartition (D_1, D_2) t.q. $\delta^+(D_i) \geqslant 2$.

Idée : Prendre une partition **au hasard**.

$\hookrightarrow$ Avec probabilité > 0, elle a les bonnes caractéristiques.

$\hookrightarrow$ En particulier, il existe au moins une bipartition avec les bonnes caractéristiques.



- « *Mauvais Événements* » :
  A_v : v a **au plus un voisin** dans son graphe.
- Événements **peu probables**.
  ($\mathbb{P}(A_v) \leqslant 2^{-\delta^+/5}$, Chernoff)
- Événements **trop dépendants**.
  (dépendance$(A_v) \leqslant$?)
- **Lemme Local de Lovász :** ne s'applique plus.

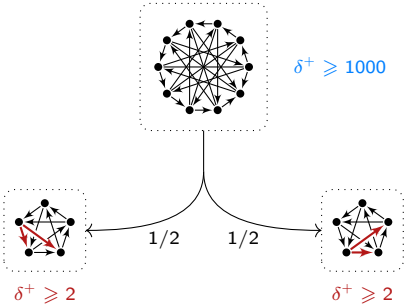
Méthode probabiliste : un exemple

Conjecture : Si $\delta^+(D) \geqslant 1000$ alors D admet une bipartition (D_1, D_2) t.q. $\delta^+(D_i) \geqslant 2$.

Idée : Prendre une partition **au hasard**.

$\hookrightarrow$ Avec probabilité > 0, elle a les bonnes caractéristiques.

$\hookrightarrow$ En particulier, il existe au moins une bipartition avec les bonnes caractéristiques.

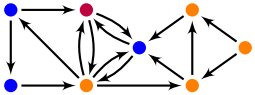


- « *Mauvais Événements* » :
  A_v : v a **au plus un voisin** dans son graphe.
- Événements **peu probables**.
  ($\mathbb{P}(A_v) \leqslant 2^{-\delta^+/5}$, Chernoff)
- Événements **trop dépendants**.
  (dépendance$(A_v) \leqslant$?)
- **Lemme Local de Lovász :** ne s'applique plus.

Cœur de nombreux problèmes ouverts sur les graphes dirigés

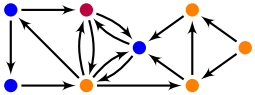
Coloration de graphes dirigés

- k-**Dicoloration** de D : k-coloration des sommets en digraphes acycliques (*i.e.* tous les cycles utilisent $\geqslant 2$ couleurs).



Coloration de graphes dirigés

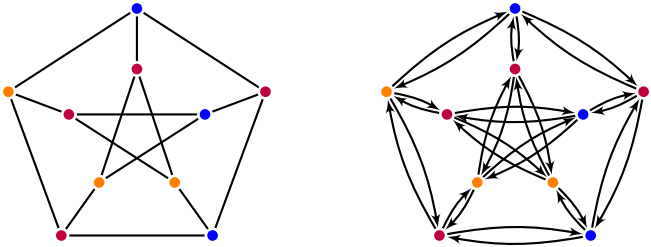
- **k-Dicoloration** de D : k-coloration des sommets en digraphes acycliques (*i.e.* tous les cycles utilisent $\geqslant 2$ couleurs).
- **Nombre Dichromatique** $\vec{\chi}(D)$: plus petit k tel que D admet une k-dicoloration.



$\vec{\chi}(D) = 3$

Coloration de graphes dirigés

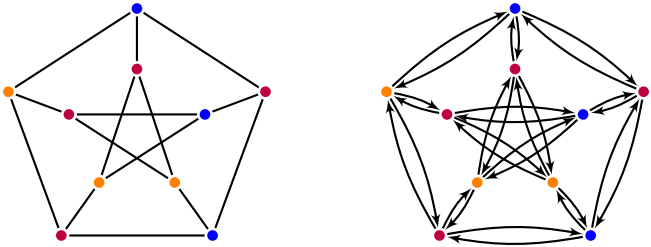
- **k-Dicoloration** de D : k-coloration des sommets en digraphes acycliques (*i.e.* tous les cycles utilisent $\geqslant 2$ couleurs).
- **Nombre Dichromatique** $\vec{\chi}(D)$: plus petit k tel que D admet une k-dicoloration.
- Généralise la **coloration propre** des graphes.



$$\chi(G) = \vec{\chi}(\overleftrightarrow{G})$$

Coloration de graphes dirigés

- **k-Dicoloration** de D : k-coloration des sommets en digraphes acycliques (*i.e.* tous les cycles utilisent $\geqslant 2$ couleurs).
- **Nombre Dichromatique** $\vec{\chi}(D)$: plus petit k tel que D admet une k-dicoloration.
- Généralise la **coloration propre** des graphes.



$$\chi(G) = \vec{\chi}(\overleftrightarrow{G})$$

- Notion **valide** : de nombreux résultats se généralisent.
  (Exemples : Théorème de Brooks, Théorème des Graphes Parfaits...)

Contributions : Graphes orientés de degré borné

Conjecture (Erdős et Neumann-Lara, 1979)

Si D est un graphe orienté (pas de *) de degré maximum Δ, alors* $\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta}{\log \Delta}\right)$.

Contributions : Graphes orientés de degré borné

Conjecture (Erdős et Neumann-Lara, 1979)

Si D est un graphe orienté (pas de) de degré maximum Δ, alors $\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta}{\log \Delta}\right)$.

Johansson 1996 : Si G est un graphe sans de deg. max. Δ, alors $\chi(G) = O(\frac{\Delta}{\log \Delta})$.

Contributions : Graphes orientés de degré borné

Conjecture (Erdős et Neumann-Lara, 1979)

Si D est un graphe orienté (pas de $\bullet\rightleftarrows\bullet$) de degré maximum Δ, alors $\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta}{\log \Delta}\right)$.

Johansson 1996 : Si G est un graphe sans $\triangle$ de deg. max. Δ, alors $\chi(G) = O(\frac{\Delta}{\log \Delta})$.

Résultats partiels :

- $\vec{\chi} \leqslant \frac{1}{2}\Delta + 1$ (Algorithme glouton),

Contributions : Graphes orientés de degré borné

Conjecture (Erdős et Neumann-Lara, 1979)

Si D est un graphe orienté (pas de $\bullet\rightleftarrows\bullet$) de degré maximum Δ, alors $\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta}{\log \Delta}\right)$.

Johansson 1996 : Si G est un graphe sans $\triangle$ de deg. max. Δ, alors $\chi(G) = O(\frac{\Delta}{\log \Delta})$.

Résultats partiels :

- $\vec{\chi} \leqslant \frac{1}{2}\Delta + 1$ (Algorithme glouton),
- $\vec{\chi} \leqslant (1 - \mathrm{e}^{-13})\frac{1}{2}\Delta$ [Harutyunyan et Mohar, 2011],

Contributions : Graphes orientés de degré borné

Conjecture (Erdős et Neumann-Lara, 1979)

Si D est un graphe orienté (pas de $\bullet\rightleftarrows\bullet$) de degré maximum Δ, alors $\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta}{\log \Delta}\right)$.

Johansson 1996 : Si G est un graphe sans $\triangle$ de deg. max. Δ, alors $\chi(G) = O(\frac{\Delta}{\log \Delta})$.

Résultats partiels :

- $\vec{\chi} \leqslant \frac{1}{2}\Delta + 1$ (Algorithme glouton),
- $\vec{\chi} \leqslant (1 - \mathrm{e}^{-13})\frac{1}{2}\Delta$ [Harutyunyan et Mohar, 2011],
- $\vec{\chi} \leqslant \frac{2}{5}\Delta + \frac{7}{5}$ [Golowich, 2016],

Contributions : Graphes orientés de degré borné

Conjecture (Erdős et Neumann-Lara, 1979)

Si D est un graphe orienté (pas de $\bullet \rightleftarrows \bullet$) de degré maximum Δ, alors $\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta}{\log \Delta}\right)$.

Johansson 1996 : Si G est un graphe sans de deg. max. Δ, alors $\chi(G) = O(\frac{\Delta}{\log \Delta})$.

Résultats partiels :

- $\vec{\chi} \leqslant \frac{1}{2}\Delta + 1$ (Algorithme glouton),
- $\vec{\chi} \leqslant (1 - \mathrm{e}^{-13})\frac{1}{2}\Delta$ [Harutyunyan et Mohar, 2011],
- $\vec{\chi} \leqslant \frac{2}{5}\Delta + \frac{7}{5}$ [Golowich, 2016],
- $\vec{\chi} \leqslant \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3g}\right)\Delta + \frac{g}{2}$ (si pas de cycle de longueur $\leqslant g$) [Steiner, 2020],

Contributions : Graphes orientés de degré borné

Conjecture (Erdős et Neumann-Lara, 1979)

Si D est un graphe orienté (pas de $\bullet \rightleftarrows \bullet$) de degré maximum Δ, alors $\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta}{\log \Delta}\right)$.

Johansson 1996 : Si G est un graphe sans de deg. max. Δ, alors $\chi(G) = O(\frac{\Delta}{\log \Delta})$.

Résultats partiels :

- $\vec{\chi} \leqslant \frac{1}{2}\Delta + 1$ (Algorithme glouton),
- $\vec{\chi} \leqslant (1 - \mathrm{e}^{-13})\frac{1}{2}\Delta$ [Harutyunyan et Mohar, 2011],
- $\vec{\chi} \leqslant \frac{2}{5}\Delta + \frac{7}{5}$ [Golowich, 2016],
- $\vec{\chi} \leqslant \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3g}\right)\Delta + \frac{g}{2}$ (si pas de cycle de longueur $\leqslant g$) [Steiner, 2020],

- Si $\Delta \leqslant 5$ alors $\vec{\chi} \leqslant 2$ [**P**, *JGT* 2023]. (Question de Harutyunyan, 2022)

Contributions : Graphes orientés de degré borné

Conjecture (Erdős et Neumann-Lara, 1979)

Si D est un graphe orienté (pas de $\bullet\rightleftarrows\bullet$) de degré maximum Δ, alors $\vec{\chi}(D) = O\left(\frac{\Delta}{\log \Delta}\right)$.

Johansson 1996 : Si G est un graphe sans $\triangle$ de deg. max. Δ, alors $\chi(G) = O(\frac{\Delta}{\log \Delta})$.

Résultats partiels :

- $\vec{\chi} \leqslant \frac{1}{2}\Delta + 1$ (Algorithme glouton),
- $\vec{\chi} \leqslant (1 - \mathrm{e}^{-13})\frac{1}{2}\Delta$ [Harutyunyan et Mohar, 2011],
- $\vec{\chi} \leqslant \frac{2}{5}\Delta + \frac{7}{5}$ [Golowich, 2016],
- $\vec{\chi} \leqslant \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3g}\right)\Delta + \frac{g}{2}$ (si pas de cycle de longueur $\leqslant g$) [Steiner, 2020],

- Si $\Delta \leqslant 5$ alors $\vec{\chi} \leqslant 2$ [**P**, *JGT* 2023]. (Question de Harutyunyan, 2022)
- $\vec{\chi} \leqslant \frac{1}{3}\Delta + 2$ [Kawarabayashi et **P**, *SODA* 2025 (version longue)].

Contributions : Graphes orientés de degré sortant borné

Problème (Kawarabayashi et **P**, *SODA* 2025)

Il existe $\varepsilon > 0$ *tel que tout graphe orienté* D *satisfait* $\vec{\chi}(D) \leqslant (1-\varepsilon)\Delta^+(D) + O(1)$.

$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) + 1$ (Algorithme glouton)

Contributions : Graphes orientés de degré sortant borné

Problème (Kawarabayashi et **P**, *SODA* 2025)

Il existe $\varepsilon > 0$ *tel que tout graphe orienté* D *satisfait* $\vec{\chi}(D) \leqslant (1-\varepsilon)\Delta^+(D) + O(1)$.

$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) + 1$ (Algorithme glouton)

Théorème (Harutyunyan, Kawarabayashi, **P** et Puig i Surroca, soumis à *SIDMA*)

Si D *est un graphe orienté et* $\Delta^+(D) \geqslant 10^{10}$ *alors* $\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) - 1$.

Contributions : Graphes orientés de degré sortant borné

Problème (Kawarabayashi et **P**, *SODA* 2025)

Il existe $\varepsilon > 0$ *tel que tout graphe orienté* D *satisfait* $\vec{\chi}(D) \leqslant (1-\varepsilon)\Delta^+(D) + O(1)$.

$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) + 1$ (Algorithme glouton)

Théorème (Harutyunyan, Kawarabayashi, **P** et Puig i Surroca, soumis à *SIDMA*)

Si D *est un graphe orienté et* $\Delta^+(D) \geqslant 10^{10}$ *alors* $\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) - 1$.

Idée de la preuve :

- Il existe un digraphe H «*assez symétrique*» tq $\Delta^+(H) \leqslant \Delta^+(D)$ et $\vec{\chi}(D) \leqslant \vec{\chi}(H)$.
  - Structure d'un contre-exemple minimum
  - Arguments de comptage (déchargement)

Contributions : Graphes orientés de degré sortant borné

Problème (Kawarabayashi et **P**, *SODA* 2025)

Il existe $\varepsilon > 0$ *tel que tout graphe orienté* D *satisfait* $\vec{\chi}(D) \leqslant (1-\varepsilon)\Delta^+(D) + O(1)$.

$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) + 1$ (Algorithme glouton)

Théorème (Harutyunyan, Kawarabayashi, **P** et Puig i Surroca, soumis à *SIDMA*)

Si D *est un graphe orienté et* $\Delta^+(D) \geqslant 10^{10}$ *alors* $\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) - 1$.

Idée de la preuve :

- Il existe un digraphe H «*assez symétrique*» tq $\Delta^+(H) \leqslant \Delta^+(D)$ et $\vec{\chi}(D) \leqslant \vec{\chi}(H)$.
  - Structure d'un contre-exemple minimum
  - Arguments de comptage (déchargement)
- Un tel digraphe H est $(\Delta^+(H) - 1)$-colorable.
  - Caractérisation des digraphes «*assez symétriques*» tq $\vec{\chi} \geqslant \Delta^+$.
  - Généralisation d'un résultat de Reed (nouvelles obstructions).
  - Analyse probabiliste fine (LLL, Talagrand, Azuma).

Contributions : Graphes orientés de degré sortant borné

Problème (Kawarabayashi et **P**, *SODA* 2025)

Il existe $\varepsilon > 0$ *tel que tout graphe orienté* D *satisfait* $\vec{\chi}(D) \leqslant (1-\varepsilon)\Delta^+(D) + O(1)$.

$\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) + 1$ (Algorithme glouton)

Théorème (Harutyunyan, Kawarabayashi, **P** et Puig i Surroca, soumis à *SIDMA*)

Si D *est un graphe orienté et* $\Delta^+(D) \geqslant 10^{10}$ *alors* $\vec{\chi}(D) \leqslant \Delta^+(D) - 1$.

Prochaine étape :
Partitionner D en $(D_1, \ldots, D_k)$ tel que $\Delta^+(D_i) = 10^{10}$ et $k \leqslant \frac{1}{10^{10}}\Delta^+(D)$.

Projet de recherche : thématique générale

Identifier les méthodes classiques qui échouent dans le cas dirigé

↓

Proposer de nouvelles méthodes propres aux digraphes

Axe de recherche 1 : construire un Lemme Local de Lovász dirigé

- **L'absence d'un tel lemme est au cœur de nombreux problèmes dirigés.**
  - Conjecture de Stiebitz;
  - Conjecture d'Erdős-Neumann-Lara;
  - $(1-\varepsilon)\Delta^+$-colorabilité des graphes orientés;
  - Partition majoritaire des digraphes [Kreutzer et al., 2016];
  - $(\Delta^+ - \sqrt{\Delta^+})$-colorabilité des digraphes en temps polynomial.

Axe de recherche 1 : construire un Lemme Local de Lovász dirigé

- **L'absence d'un tel lemme est au cœur de nombreux problèmes dirigés.**
  - Conjecture de Stiebitz;
  - Conjecture d'Erdős-Neumann-Lara;
  - $(1-\varepsilon)\Delta^+$-colorabilité des graphes orientés;
  - Partition majoritaire des digraphes [Kreutzer et al., 2016];
  - $(\Delta^+ - \sqrt{\Delta^+})$-colorabilité des digraphes en temps polynomial.

- **D'autres généralisations existent**
  - LLL déséquilibré [Erdős et Spencer, 1991]
  - Version algorithmique [Moser et Tardos, 2009]

Axe de recherche 1 : construire un Lemme Local de Lovász dirigé

- **L'absence d'un tel lemme est au cœur de nombreux problèmes dirigés.**
  - Conjecture de Stiebitz;
  - Conjecture d'Erdős-Neumann-Lara;
  - $(1-\varepsilon)\Delta^+$-colorabilité des graphes orientés;
  - Partition majoritaire des digraphes [Kreutzer et al., 2016];
  - $(\Delta^+ - \sqrt{\Delta^+})$-colorabilité des digraphes en temps polynomial.

- **D'autres généralisations existent**
  - LLL déséquilibré [Erdős et Spencer, 1991]
  - Version algorithmique [Moser et Tardos, 2009]

- **Première difficulté : identifier lorsque le LLL ne peut pas se généraliser**
  - $(1+o(1))\Delta$-coloration sans conflit (Liu et Reed, 2024)

Axe de recherche 1 : construire un Lemme Local de Lovász dirigé

- **L'absence d'un tel lemme est au cœur de nombreux problèmes dirigés.**
  - Conjecture de Stiebitz;
  - Conjecture d'Erdős-Neumann-Lara;
  - $(1-\varepsilon)\Delta^+$-colorabilité des graphes orientés;
  - Partition majoritaire des digraphes [Kreutzer et al., 2016];
  - $(\Delta^+ - \sqrt{\Delta^+})$-colorabilité des digraphes en temps polynomial.
- **D'autres généralisations existent**
  - LLL déséquilibré [Erdős et Spencer, 1991]
  - Version algorithmique [Moser et Tardos, 2009]
- **Première difficulté : identifier lorsque le LLL ne peut pas se généraliser**
  - $(1+o(1))\Delta$-coloration sans conflit (Liu et Reed, 2024)
- **Première direction : un lemme de «symétrisation» général**

Axe de recherche 2 : graphes orientés planaires

Conjecture (Neumann-Lara, 1982)

Si D est un graphe orienté (pas de $\bullet \rightleftarrows \bullet$) planaire alors $\vec{\chi}(D) \leqslant 2$.

Axe de recherche 2 : graphes orientés planaires

Conjecture (Neumann-Lara, 1982)

Si D est un graphe orienté (pas de $\bullet \rightleftarrows \bullet$) planaire alors $\vec{\chi}(D) \leqslant 2$.

Deux directions :

1. Montrer que la classe des digraphes planaires **3-colorables** est **large** :

Axe de recherche 2 : graphes orientés planaires

Conjecture (Neumann-Lara, 1982)

Si D est un graphe orienté (pas de $\bullet\rightleftarrows\bullet$) planaire alors $\vec{\chi}(D) \leqslant 2$.

Deux directions :

1. Montrer que la classe des digraphes planaires **3-colorables** est **large** :

   Conjecture : si D est un digraphe planaire sans alors $\vec{\chi}(D) \leqslant 3$.

   $\rightarrow$ Déchargement (local) + Reconfiguration (globale).

Axe de recherche 2 : graphes orientés planaires

Conjecture (Neumann-Lara, 1982)

Si D est un graphe orienté (pas de $\bullet \rightleftarrows \bullet$) planaire alors $\vec{\chi}(D) \leqslant 2$.

Deux directions :

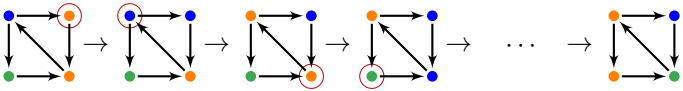
1. Montrer que la classe des digraphes planaires **3-colorables** est **large** :

   Conjecture : si D est un digraphe planaire sans alors $\vec{\chi}(D) \leqslant 3$.

   $\rightarrow$ Déchargement (local) + Reconfiguration (globale).

2. **Conjecture :** Les graphes orientés planaires sont 3-**recolorables**.

   [Bousquet, Havet, Nisse, **P** et Reinald, *EuJC* 2024]



Intégration

- **LaBRI (Bordeaux), équipe Graphes et Optimisation**
  - Déchargement et Reconfiguration (Bonamy, Kardoš, Wesolek)
  - Graphes orientés (Dross)

  1 article publié – Coloration de graphes (*Discrete Mathematics*, 2026).

Intégration

- **LaBRI (Bordeaux), équipe Graphes et Optimisation**
  - Déchargement et Reconfiguration (Bonamy, Kardoš, Wesolek)
  - Graphes orientés (Dross)

  1 article publié – Coloration de graphes (*Discrete Mathematics*, 2026).

- **LAMSADE (Paris), pôle Optimisation, Structure et Algorithmes**
  - Méthodes probabilistes, Coloration, Graphes orientés (Harutyunyan)
  - Algorithmique de graphes (Lampis, Sikora)

  2 articles soumis – Méthodes probabilistes pour la coloration.

Intégration

- **LaBRI (Bordeaux), équipe Graphes et Optimisation**
  - Déchargement et Reconfiguration (Bonamy, Kardoš, Wesolek)
  - Graphes orientés (Dross)

  1 article publié – Coloration de graphes (*Discrete Mathematics*, 2026).

- **LAMSADE (Paris), pôle Optimisation, Structure et Algorithmes**
  - Méthodes probabilistes, Coloration, Graphes orientés (Harutyunyan)
  - Algorithmique de graphes (Lampis, Sikora)

  2 articles soumis – Méthodes probabilistes pour la coloration.

- **LIRIS (Lyon), équipe Graphes, Algorithmes et Applications**
  - Reconfiguration (Bousquet, Feuilloley, Pierron)
  - Déchargement automatique (Bousquet, Pierron)
  - Participation à la MMI

  1 article publié – Reconfiguration (*European J. Combinatorics*, 2024).

  1 article soumis – Coloration de graphes.

Conclusion

- **Productions scientifiques**
  - Articles
    ↪ 17 publiés en journaux (EuJC, JGT, EIJC, DM...)
    ↪ 5 publiés dans des actes de conférence (SODA, WG...)
    ↪ 9 pré-publications (soumises)
  - 26 exposés (conférences, workshops, séminaires)
- **Distinctions**
  - Accessit au prix de thèse Charles Delorme (2025)
  - Second prix de la meilleure thèse de l'EDSTIC (mention informatique, 2024)
- **Mobilité**
  - 13 séjours de recherche (Allemagne, Brésil, Danemark, France, Japon)
  - 35 co-auteurs (14 internationaux)
- **Activités annexes à la recherche**
  - Médiation Scientifique (Terra Numerica, 2021–2024, 104 heures)
  - Encadrement (1 stage de M2, 2 stages de L3)
  - Co-organisation de séminaire (NII lunch's seminar)
  - Relecture (journaux $\times 18$, conférences $\times 4$)
  - Enseignement (IUT Nice Côte d'Azur, 2021–2024, 192 heures)